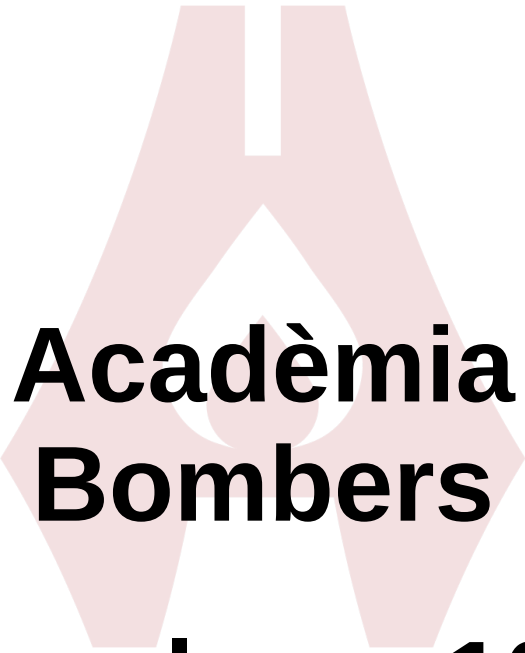




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 106

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Què hem de tenir en compte a l'hora de connectar un multímetre (tester) per mesurar la continuïtat d'un circuit elèctric?

- A) Que el connectarem en sèrie amb la part del circuit que volem comprovar, amb el circuit connectat a la font d'alimentació
- B) Que el connectarem en sèrie amb la part del circuit que volem comprovar, havent desconnectat prèviament la font d'alimentació
- C) Que el connectarem en paral·lel amb la part del circuit que volem comprovar, amb el circuit connectat a la font d'alimentació
- D) Que el connectarem en paral·lel amb la part del circuit que volem comprovar, havent desconnectat prèviament la font d'alimentació

2.- Quin avanç oferirà un cargol de dues entrades i un pas de 2 mm?

- A) 8 mm
- B) 4 mm
- C) 2 mm
- D) 6 mm

3.- Quin és el principal component dels materials de construcció ceràmics?

- A) Guix
- B) Calcita
- C) Argila
- D) Sílice

4.- Amb quines unitats es mesuren la força electromotriu i la diferència de potencial?

- A) Amb Volts, en ambdós casos
- B) Amb Newtons i amb Volts, respectivament
- C) Amb Joules, en ambdós casos
- D) Amb Newtons i amb Coulombs, respectivament

5.- D'acord amb l'article 5 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, quin d'aquests és un sistema general de provisió?

- A) Acumulació de tasques
- B) Permuta de lloc de treball
- C) Concurs de mèrits i capacitats
- D) Trasllat interdepartamental

6.- Quines escales configuren el cos de bombers de la Generalitat?

- A) Bàsica, tècnica i superior
- B) Bàsica, tècnica, executiva i superior
- C) Tècnica, executiva i superior
- D) Bàsica, tècnica, oficial, executiva i superior

7.- Els halons són efectius pel que fa a l'extinció de: (senyala la resposta INCORRECTA)

- A) Productes químics de descomposició exotèrmica
- B) Focs en presència d'oxidants forts www.academiabombers.com
- C) Focs de magnesi
- D) Zones amb risc de dispersió de material radioactiu

8.- D'acord amb la norma UNE 60670, els comptadors de velocitat seran:

- A) De turbina
- B) De parets deformables
- C) De pistons rotatius
- D) Totes les respostes són correctes

9.- És FALS sobre la classificació SAE (Society of Automotive Engineers) sobre la viscositat dels olis lubricants:

- A) Quan més baix sigui el número precedit per la lletra "W", més fluïd serà l'oli a baixes temperatures i millor serà la seva capacitat de fluir ràpidament per lubricar els components del motor en fred
- B) Un oli SAE 15W-40 fa referència a un lubricant multigradu
- C) En l'exemple de classificació SAE 10W-40, l'oli té una viscositat equivalent a un SAE 10 a baixes temperatures
- D) Els olis multigradu s'han de canviar amb el canvi d'estacions, ja que la temperatura els afecta més que als olis monograds

10.- És una funció compartida entre el cap operatiu i cap territorial:

- A) Assumir el comandament del torn de sortida
- B) Garantir l'aplicació del Pla d'actuació del grup d'intervenció (PAGI) del pla d'emergència d'àmbit general que correspongui i supervisar-ne el compliment
- C) Recollir les dades de les actuacions operatives realitzades a fi que es pugui confeccionar el comunicat d'actuació
- D) Participar en aquelles activitats d'avaluació, simulacres, formació i pràctiques, prevenció, manteniment, divulgació i qualsevol altra activitat realitzada pels mitjans implicats en la prestació de les funcions de la guàrdia que li siguin encomanades pel cap de coordinació territorial

11.- Durant el SVB, per tal de proporcionar compressions toràciques de gran qualitat:

- A) Administrarem les compressions a la meitat superior de l'estèrnum
- B) Comprimeix a una profunditat no superior a 5 cm
- C) No ens recolzarem al pit de la víctima
- D) Comprimeix el pit a un ritme de 80-100 min⁻¹

12.- A quin element o elements de construcció es pot referir la denominació "IPN o UPN"?

- A) A un tipus d'encavallada
- B) A un perfil d'acer laminat
- C) A un índex de precisió nominal o exacta
- D) A la tipologia dels elements que aguanten el pes de les biguetes d'un forjat unidireccional

13.- Segons el RIPC 2017, quin dels següents agents extintors serà més adequat per tal d'extingir un foc de classe B?

- A) Aigua polvoritzada
- B) Escuma física
- C) Pols BC (normal)
- D) Pols ABC (polivalent)

14.- La entrada d'aire a l'espai pleural es denomina:

- A) Hemitòrax
- B) Edema pulmonar
- C) Volet costal
- D) Pneumotòrax

15.- D'acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, a qui correspon aprovar el Pla de protecció civil de Catalunya?

- A) Als alcaldes
- B) A la Comissió de Protecció Civil de Catalunya
- C) Al Conseller/a d'Interior
- D) Al Govern

16.- Si la resistència en un circuit és constant, com afecta un augment del voltatge a la intensitat del corrent segons la Llei d'Ohm?

- A) La intensitat del corrent disminueix
- B) La intensitat del corrent augmenta
- C) La intensitat del corrent es manté constant
- D) La intensitat del corrent es converteix en zero

17.- Quin és el nom del sistema d'assistència a la frenada d'emergència d'un vehicle que treballa conjuntament amb el sistema ABS?

- A) SAP
- B) TCS
- C) BAS
- D) ESP

18.- Quina de les següents comarques NO forma part de la vegueria de Lleida?

- A) La Noguera
- B) Les Garrigues
- C) La Segarra
- D) El Bages

19.- En quin estat es trobaran les matèries de la classe 4.1 de l'ADR?

- A) En estat sòlid
- B) En estat sòlid o líquid
- C) En estat líquid
- D) En estat sòlid, líquid o gasós

20.- D'acord amb el Decret 12/2023, de 24 de gener, a quines àrees d'operacions s'hi adscriuen quatre unitats territorials?

- A) Només a l'àrea d'operacions de la regió d'emergències de Lleida
- B) A les àrees d'operacions de les regions d'emergències Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Girona
- C) A les àrees d'operacions de les regions d'emergències Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Lleida
- D) A les àrees d'operacions de les regions d'emergències Centre, Tarragona i Terres de l'Ebre

21.- Senyala l'afirmació FALSA sobre els motors asíncrons:

- A) Normalment s'anomenen motors d'inducció
- B) Són els motors més utilitzats amb diferència
- C) Normalment incorporen escombretes i col·lectors
- D) El rotor gira més lent que el camp magnètic

22.- A excepció de la vena pulmonar, les venes es caracteritzen per la missió de transportar:

- A) CO₂
- B) H₂O
- C) O₂
- D) CO

23.- 1 bar és aproximadament igual a...

- A) 10.000 hPa
- B) 1 atm
- C) 7,6 metres de columna d'aigua
- D) 0,1 kg/m²

24.- Què indicaran la segona i la tercera xifra del codi de perill d'un plafó taronja?

- A) El perill principal i el secundari de la matèria, respectivament
- B) La naturalesa i la perillositat de la matèria, respectivament
- C) Els perills secundaris de la matèria
- D) L'enunciat és incorrecte, el codi de perill té dues xifres en tot cas

25.- D'acord amb l'article 42 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, és una falta molt greu:

- A) El fet de no acudir a les crides de sinistres estant de servei
- B) L'incompliment de l'obligació de donar compte a la superioritat de qualsevol assumpte que en requereixi el coneixement
- C) La descurança injustificada en la presentació personal
- D) Els actes i les conductes que atemptin contra la dignitat del funcionariat, la imatge del Cos i el prestigi i la consideració deguts a la Generalitat i a la resta d'institucions

26.- Són erms:

- A) Aquells paisatges agraris que no produeixen perquè l'home els ha abandonat
- B) Les superfícies de roca nua o els paratges molt carstificats
- C) Sectors del paisatge agrari que no produeixen
- D) Totes les respostes són correctes

27.- A què fa referència el "07" del cable elèctric "H07ZZ-F"?

- A) A l'harmonització
- B) Al tipus de recobriments
- C) A l'aïllament
- D) A la tensió assignada

28.- Quina de les següents carreteres segueix una direcció paral·lela a la costa?

- A) La C-33
- B) La C-53
- C) La C-17
- D) La C-26

29.- Per quin dels següents casos NO és aplicable la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat?

- A) Pel personal al servei d'entitats i corporacions de dret públic, els pressupostos de les quals es doten en més del 50% per les administracions públiques
- B) Pels membres del Parlament
- C) Pel personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels organismes, ens i corporacions de dret públic que depenen d'aquella
- D) Pel personal de la Sindicatura de Comptes i del Consell Consultiu

30.- La respiració agònica...

- A) Es deu a una conseqüència de l'estat psicològic del pacient
- B) S'ha de considerar un signe d'aturada cardiopulmonar
- C) Es considera clínicament una taquipnea
- D) És un símptoma clar d'OVACE

31.- Com s'anomena la línia que uneix els punts on el vent té la mateixa direcció relativament als punts cardinals?

- A) Isòbara
- B) Isòtaca
- C) Isoquímene
- D) Isògona

32.- Què és un forjat sanitari?

- A) Un forjat reforçat per sustentar els elements del bany
- B) El darrer forjat que existeix abans d'una coberta ventilada on es troben els baixants
- C) Un forjat amb bigues autorresistents per aïllar el terreny mitjançant una càmera d'aire
- D) Un forjat construït amb semibiguetes ceràmiques per on es condueixen les instal·lacions de gas i llum

33.- Si representem un bagul de 2 metres de llargada a escala 1:1.000, quant medirà el dibuix resultant?

- A) Medirà 2 decàmetres
- B) Medirà 2 mil·límetres
- C) Medirà 2 centímetres
- D) Medirà 20 centímetres

34.- És un sistema utilitzat en motors de combustió interna per reduir les emissions d'òxids de nitrogen (NOx):

- A) PRG
- B) EGR
- C) ERx

35.- En cartografia, la longitud: (senyala la INCORRECTA):

- A) Correspon a la coordenada "x"
- B) Fa referència a la distància entre un punt qualsevol de la superfície de la Terra i un meridià de referència
- C) Quan es tracta de coordenades geogràfiques, la distància és angular
- D) S'estén de 0 a 90 graus

36.- Quins són els elements d'apuntament que eviten que els altres elements es desplacin de manera perpendicular als seus eixos?

- A) Les riostes
- B) Les falques
- C) Els eixions
- D) Les jàsseres

37.- Quin nom defineix un àtom carregat elèctricament?

- A) Catió
- B) Anió
- C) Íon
- D) Isòtop

38.- Si en 30 minuts s'acumulen 50 mm de pluja, com es classifica la intensitat de la precipitació?

- A) Torrencial
- B) Feble
- C) Moderada
- D) Forta

39.- Quina de les següents afirmacions relatives a l'article 132 de l'Estatut d'Autonomia és INCORRECTA?

- A) Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de salvament marítim
- B) La Generalitat, en els casos relatius a emergències i protecció civil d'abast superior a Catalunya, ha de promoure mecanismes de col·laboració amb altres comunitats autònomes i amb l'Estat
- C) La Generalitat participa en l'execució en matèria de seguretat nuclear
- D) Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil

40.- Un motor de combustió dièsel d'un camió de bombers amb 8 cilindres en línia està en funcionament, i el seu arbre de lleves gira a una velocitat de 1.500 rpm. Sabent que el motor és de 4 temps, a quina velocitat està girant el cigonyal en aquell mateix instant?

- A) 1.500 rpm
- B) 750 rpm
- C) 3.000 rpm
- D) 7.500 rpm

41.- Segons el Decret 243/2007, de 6 de novembre, quin dels següents òrgans competents tindrà la funció de dirigir l'organització general i impulsar polítiques específiques del cos de bombers de la Generalitat o del personal bomber voluntari?

- A) El titular del Departament d'Interior
- B) La Sala de Guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya
- C) El Subdirector General Operatiu
- D) La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

42.- Quin tipus de portes donen accés a cada planta des dels recintes d'una escala protegida?

- A) EI2 60-C5
- B) EI 60
- C) EI2 30-C5
- D) EI 30

43.- La plana de Vic és una conca d'erosió que ha estat excavada per:

- A) El riu Anoia
- B) Els rius Cardener i Llobregat
- C) El riu Francolí
- D) Els rius Ter i Congost

44.- Una gas ocupa 63 litres i es troba a 21°K de temperatura. Sense variar la pressió, a quina temperatura haurem de sotmetre el gas si volem que ocupi un volum de 300 litres?

- A) A 100°K
- B) A 135°K
- C) A 147°K
- D) A 900°K

45.- En patologies dels elements constructius, parlem de "Falling off":

- A) Quan les altes temperatures penetren a l'interior del formigó, afectant el conglomerant, aquest perd tota la seva capacitat cohesiva i es produeixen desprendiments de grans lloses
- B) En formigons amb un alt contingut d'humitat, quan l'evaporació de l'aigua té lloc de manera sobtada, creant una explosió al formigó de recobriment i produint-se escrostonaments de grans lloses
- C) Quan es produeixen escrostonaments de grans lloses com a conseqüència que la cara exterior del formigó es refreda mentre l'interior encara està calent
- D) Quan el formigó presenta eflorescències salines per acumulació d'humitat superficial

46.- Què succeirà si submergim un cos en un fluid si presenta un pes aparent positiu?

- A) El cos surarà
- B) El cos romandrà en equilibri
- C) El cos tendirà a enfonsar-se
- D) El cos fluctuarà

47.- Quines unitats NO ens serviran per expressar les concentracions màximes permissibles i els nivells d'exposició de substàncies nocives en llocs de treball?

- A) Litres per metre quadrat (L/m^2)
- B) Parts per milió (ppm)
- C) Mil·ligrams per metre cúbic (mg/m^3)
- D) Cap de les tres ens servirà

48.- El monòxid de carboni (CO):

- A) És un gas no inflamable, soluble en aigua, incolor i inodor, però amb una petita molèstia picant
- B) És més lleuger que l'aire i oxidant al contacte amb l'aigua. No és tòxic, però sí asfixiant. És explosiu en mesclures amb l'aire del 3,5% al 15,6%.
- C) És un gas incolor, més lleuger que l'aire, que crema amb flama blava. És inflamable i explosiu en mesclures amb l'aire del 12,5% al 74,2%.
- D) És altament inflamable i molt soluble en aigua. És un gas pesat, incolor i inodor, que crema amb flama groga.

49.- Com s'anomena la vàlvula que permet la circulació d'un fluid en un sentit i la bloqueja en el sentit contrari?

- A) Vàlvula reguladora de pressió
- B) Vàlvula compensadora de flux
- C) Vàlvula antirretorn
- D) Vàlvula de simultaneïtat

50.- Quina característica ofereixen els sistemes de boques d'incendi equipades (BIE)?

- A) Per a les BIE amb mànega semirígida o mànega plana, la separació màxima entre cada BIE i la seva més pròxima ha de ser la suma de les longituds de les dues mànegues
- B) Es considera com a radi d'acció d'aquesta BIE la longitud de la seva mànega
- C) Les BIE s'han de situar sempre a una distància màxima de 5 m de les sortides del sector d'incendi
- D) Les BIE s'han de muntar de manera que el manòmetre estigui situat, com a màxim, a 1,50 m sobre el nivell del sòl

51.- Què li passa al punt d'ebullició d'un líquid quan augmenta la pressió a la qual es troba?

- A) El punt d'ebullició augmenta
- B) El punt d'ebullició disminueix
- C) L'augment de pressió no afecta al punt d'ebullició
- D) El punt d'ebullició fluctua

52.- S'expressa en "J/kg":

- A) Capacitat calorífica
- B) Calor específica
- C) Calor latent
- D) Densitat calòrica

53.- Davant d'una canonada de polietilè de color negre amb una línia blava:

- A) Deduirem que es tracta d'una canonada que transporta aigua potable
- B) Conclourem que està destinada al transport de gas a baixa pressió
- C) Sospitem que la canonada transporta aigua no potable, probablement destinada al reg o a l'ús agrícola
- D) Aquest tipus de canonades es troben en desús

54.- Quina de les següents afirmacions relatives al relleu de Catalunya és FALSA?

- A) El massís de l'Ardenya o serra de l'Ardenya és un conjunt de muntanyes situades a l'Alt Empordà
- B) El massís del Montgrí és un massís muntanyós a la vora del mar Mediterrani, situat a la comarca del Baix Empordà
- C) El cim més alt de Catalunya és la Pica d'Estats i forma part del massís del Montcalm
- D) La serra de Llaberia-Colledejou uneix estructuralment les muntanyes de Prades i de Cardó

55.- En el cas d'una hemorràgia important, quina serà l'actuació prioritària cronològicament?

- A) Netejar la ferida
- B) Avaluar el volum de sang perduda
- C) Comprimir la ferida amb unes gases
- D) Elevar el membre sagnant

56.- Una escuma oliofòbica està indicada per a l'extinció de combustibles:

- A) Líquids, sobretot hidrocarburs derivats del petroli
- B) Sòlids, per afinitat amb els productes de descomposició pirolítica de substàncies orgàniques
- C) Sobre els quals prèviament s'hagi projectat un agent extintor de pols químic sec
- D) De qualsevol tipus, degut a que és un agent extintor polivalent

57.- En quin tram de la conca del Ter es localitza l'embassament de Sau?

- A) Tram alt del Ter, al Ripollès
- B) Tram mitjà, a la comarca d'Osona
- C) Tram baix, proper a la ciutat de Girona
- D) Prop de la desembocadura

58.- Quina tipologia d'entitat de població predomina a Catalunya?

- A) Els nuclis no urbans
- B) Els disseminats urbans
- C) Els nuclis urbans
- D) Els disseminats no urbans

59.- Quina energia cinètica té un camió de Bombers de 14 T de massa que es desplaça a una velocitat de 36 km/h?

- A) 504.000 Joules
- B) 70.000 Joules
- C) 54.000 Joules
- D) 700.000 Joules

60.- Quantes cordes té un Polispast?

- A) Més d'una
- B) Dues, exactament
- C) Una
- D) L'enunciat és incorrecte, el Polispast es caracteritza per usar cadenes en comptes de cordes

61.- Sabent que l'ordre d'encesa d'un motor de quatre temps i quatre cilindres és 1-3-4-2, si el cilindre número 3 es troba en compressió, en quin estat es trobarà el cilindre 4?

- A) En compressió també
- B) En explosió
- C) En admissió
- D) En fase d'escapament

62.- Quins cables d'una instal·lació domèstica es connectaran a l'interruptor magnetotèrmic?

- A) La fase i el neutre
- B) Només la fase
- C) Tres fases i el neutre
- D) Protocolària i reglamentàriament es connecten tant la fase com el neutre, però a la pràctica compliria la seva funció connectant-hi només la fase

63.- Com afecta la temperatura a la resistència d'un conductor metàl·lic?

- A) La resistència disminueix amb l'augment de la temperatura
- B) La resistència es manté constant amb l'augment de la temperatura
- C) La resistència augmenta amb l'augment de la temperatura
- D) La resistència es converteix en zero amb l'augment de la temperatura

64.- Una lesió al lòbul parietal del cervell podria causar:

- A) Ceguesa
- B) Dificultat per reconèixer objectes pel tacte
- C) Pèrdua d'audició
- D) Incapacitat per parlar

65.- Què estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, en relació amb les polítiques i actuacions dels poders públics?

- A) Han de procurar d'atènyer-se als rols de gènere en el nomenament dels titulars dels òrgans de direcció i dels organismes públics vinculats o dependents
- B) Han de censurar les entitats de defensa dels drets de les dones
- C) Les administracions públiques de Catalunya no tindran en compte el sexe de les persones en el nomenament dels titulars dels òrgans de direcció i dels organismes públics vinculats o dependents
- D) Han de fer visibles i reconèixer els grups de defensa dels drets de les dones

66.- El cargol d'Arquímedes:

- A) No necessita tenir l'extrem inferior submergit per funcionar
- B) És una bomba de desplaçament positiu
- C) Treballa a altes revolucions
- D) Dibuixa un circuit finit

www.academiabombers.com

67.- Quines pressions de disseny contempla la norma UNE 60250 per als dipòsits destinats a l'emmagatzematge de GLP?

- A) 20, 19 i 17 bar
- B) 12, 13 i 14 bar
- C) 20, 19 i 18 bar
- D) 20, 19, 18 i 17 bar

68.- Quin significat té el codi de perill 323?

- A) Matèria líquida inflamable, que reacciona perillosament amb l'aigua desprenent gasos inflamables
- B) Matèria líquida inflamable, que reacciona amb l'aigua desprenent gasos inflamables
- C) Matèria líquida inflamable
- D) Matèria líquida inflamable, que pot arribar a desprendre gasos inflamables sota condicions de temperatura i pressió determinades

69.- Quina categoria tindran els equips de protecció individual destinats a protegir contra riscos mínims?

- A) Categoria 0
- B) Categoria III
- C) Categoria I
- D) Categoria A

70.- Quines comarques acullen el Parc Natural dels Ports?

- A) Baix Ebre, Montsià i Terra Alta
- B) Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Baix Camp
- C) Ribera d'Ebre, Priorat i Baix Camp
- D) Alt Camp, Baix Camp i Tarragonès

71.- Com serà el treball realitzat per una força de fregament?

- A) Nul
- B) Positiu
- C) Negatiu
- D) Constant

72.- Quina de les següents empreses haurà de tenir tres delegats de prevenció?

- A) Una empresa de 1.343 treballadors
- B) Una empresa de 2.265 treballadors
- C) Una empresa de 489 treballadors
- D) Una empresa de 3.109 treballadors

73.- Un empleat musulmà és víctima d'assetjament islamofòbic per part d'un grup de companys. Encara que el departament de recursos humans intervé inicialment, les seves mesures no s'implementen de manera efectiva. A més, els i les caps d'equip no es prenen seriosament la situació. Quina situació s'està donant?

- A) Discriminació de segon ordre
- B) Discriminació múltiple
- C) Victimització secundària
- D) Represàlia discriminatòria

74.- Existeix cap tipus de diferència entre els gasos halogenats i els halons?

- A) Sí, els gasos halogenats són barreges de diferents tipus de gas (Nitrogen, Diòxid de Carboni, Argó...) i no són contaminants
- B) Sí, els halons contenen brom a la seva composició
- C) No, fan referència al mateix concepte
- D) Sí, els halons incorporen argó en la seva composició química

75.- Quines tres formes principals de transferència de calor existeixen?

- A) Radiació, absorció, difusió
- B) Conducció, convecció i radiació
- C) Conducció, reflexió, transmissió
- D) Convecció, dispersió, emissió

76.- Quina finalitat té la compartimentació en sectors d'incendi en un edifici?

- A) Extingir els incendis
- B) Limitar l'extensió de l'incendi
- C) Prevenir l'aparició d'incendis

77.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, la formació, especialitat, capacitació, dedicació i nombre de components dels serveis de prevenció així com els seus recursos tècnics, han de ser suficients i adequats a les activitats preventives a desenvolupar, en funció de: (senyala la resposta INCORRECTA)

- A) El tipus de risc a què es puguin exposar els treballadors
- B) La distribució de riscos a l'empresa
- C) Les dimensions de l'empresa
- D) L'antiguitat de l'empresa

78.- Com s'anomena l'aparell que ens permet mesurar la pressió d'un fluid contingut en un recipient tancat?

- A) Tub de pitot
- B) Manòmetre
- C) Baròmetre
- D) Barògraf

79.- La Norma UNE 60002:1995 classifica els gasos combustibles segons un paràmetre anomenat Índex de Wobbe, segons el qual el GLP o els gasos líquats del petroli pertanyeran:

- A) A la primera família
- B) A la tercera família
- C) A la segona família
- D) A la quarta família

80.- Quina de les següents espècies arbòries o arbustives és un planifoli?

- A) L'avet (abies alba)
- B) El faig (fagus sylvatica)
- C) El pi pinyer (pinus pinea)
- D) Totes les respostes fan referència a planifolis

81.- Quin grau de palanca és l'autoescala dels bombers?

- A) Quart grau
- B) Primer grau
- C) Segon grau
- D) Tercer grau

82.- La Depressió Central de Catalunya:

- A) Està situada entre el Montseny i el Massís del Garraf, tancant-se cap a l'interior
- B) S'estén entre el Prepirineu i les Serralades Costaneres, obrint-se cap a ponent
- C) Forma part de la Serralada Prelitoral i separa el Pirineu del mar Mediterrani
- D) S'estén entre el Pirineu i el Prepirineu, obrint-se cap a llevant

83.- Quin percentatge en massa obtindríem si es dissolen 50 g de sucre en 200 g d'aigua?

- A) 20% en massa
- B) 15% en massa
- C) 25% en massa
- D) 27,5% en massa

www.academiabombers.com

84.- Quan podem trobar incendis limitats pel combustible (ILC)?

- A) Sempre que l'incendi també estigui limitat per la ventilació
- B) En incendis d'interior en la fase final, incendis d'exterior i incendis d'interior quan se'ls aplica ventilació per pressió positiva, un cop realitzada la neteja inicial de gasos
- C) En incendis d'interior en la fase final, incendis d'exterior i incendis en recintes de petit volum
- D) En incendis d'interior en la seva etapa de desenvolupament inicial, incendis d'exterior i incendis d'interior quan se'ls aplica ventilació per pressió positiva, un cop realitzada la neteja inicial de gasos

85.- Quines característiques tenen els materials dielèctrics?

- A) Són materials la conductivitat elèctrica dels quals es pot controlar variant el seu estat; de conductor a aïllant
- B) Són materials que no condueixen l'electricitat, per la qual cosa poden ser utilitzats com a aïllants
- C) Són materials que, posats en contacte amb un cos carregat d'electricitat, transmeten aquesta a tots els punts de la seva superfície
- D) Són materials que, quan es refreden a temperatures extremadament baixes (per sota d'un cert punt crític), perden completament la resistència elèctrica

86.- És una regió al tronc o a les arrels que conté els teixits conductors d'una planta, com ara el xilema i el floema:

- A) El cilindre vascular
- B) L'entrenús
- C) La medul·la
- D) El còrtex

87.- Quantes plantes ha de tenir un edifici com a mínim per a poder concentrar els comptadors per plantes intermèdies?

- A) 14 plantes
- B) 8 plantes
- C) 6 plantes
- D) 12 plantes

88.- Quina d'aquestes NO és una magnitud fonamental?

- A) La longitud (m)
- B) La quantitat de substància (mol)
- C) La resistència (Ω)
- D) La temperatura termodinàmica (K)

89.- D'acord amb la Taula 3.2 del DB SI, de Resistència al foc suficient dels elements estructurals de zones de risc especial integrades en els edificis:

- A) La resistència al foc dels elements estructurals en edificis de risc especial baix serà de R 60
- B) La resistència al foc dels elements estructurals en edificis de risc especial mitjà serà de REI 60
- C) La resistència al foc dels elements estructurals en edificis de risc especial alt serà de R 120
- D) Totes les respostes són incorrectes

90.- Segons les implicacions de l'equació fonamental de la hidrostàtica, assenyal la resposta ERRÒNIA:

- A) Tots els punts situats a una mateixa profunditat tenen la mateixa pressió
- B) La pressió només depèn de la profunditat, no depèn de la forma del recipient que conté el fluid
- C) La pressió dependrà de la profunditat i de la forma del recipient que conté el fluid
- D) La fórmula de la pressió hidrostàtica considera l'acceleració de la gravetat

91.- Quin nom rep el vent que bufa cap avall en els vessants dels terrenys que s'han refredat fortament a causa de la radiació emesa?

- A) Vent anabàtic
- B) Vent catabàtic
- C) Efecte Fohn
- D) Coriolis

92.- Quina força necessitarà fer servir el motor d'un vehicle, que té una massa de 2.000 kg, per tal d'assolir en 5 segons una velocitat de 20 m/s?

- A) 8 kN
- B) 1.000 N
- C) 200 N
- D) 2 kN

93.- Com es denomina el mapa on es representen línies compostes per punts d'igual valor?

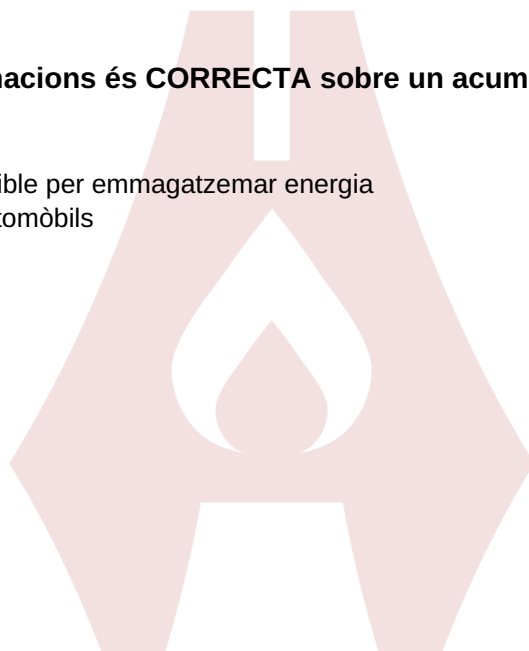
- A) Mapa d'isopletes
- B) Mapa d'isòbares
- C) Mapa d'isohietes
- D) Mapa d'isotermes

94.- Quina de les següents valls és més occidental?

- A) Vall d'Àneu
- B) Vall de Núria
- C) Vall de Cardós
- D) Vall de Boí

95.- Quina de les següents afirmacions és CORRECTA sobre un acumulador de plom?

- A) Té una alta densitat d'energia
- B) No és recarregable
- C) Utilitza una reacció química reversible per emmagatzemar energia
- D) No es fa servir en aplicacions d'automòbils



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hagis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 106 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- D | 33.- B | 65.- D |
| 2.- B | 34.- B | 66.- B |
| 3.- C | 35.- D | 67.- A |
| 4.- A | 36.- A | 68.- B |
| 5.- C | 37.- C | 69.- C |
| 6.- C | 38.- A | 70.- A |
| 7.- C | 39.- A | 71.- C |
| 8.- A | 40.- C | 72.- C |
| 9.- D | 41.- D | 73.- C |
| 10.- B | 42.- A | 74.- B |
| 11.- C | 43.- D | 75.- B |
| 12.- B | 44.- A | 76.- B |
| 13.- C | 45.- A | 77.- D |
| 14.- D | 46.- C | 78.- B |
| 15.- D | 47.- A | 79.- B |
| 16.- B | 48.- C | 80.- B |
| 17.- C | 49.- C | 81.- D |
| 18.- D | 50.- C | 82.- B |
| 19.- B | 51.- A | 83.- A |
| 20.- A | 52.- C | 84.- D |
| 21.- C | 53.- A | 85.- B |
| 22.- A | 54.- A | 86.- A |
| 23.- B | 55.- C | 87.- D |
| 24.- C | 56.- A | 88.- C |
| 25.- A | 57.- B | 89.- D |
| 26.- D | 58.- C | 90.- C |
| 27.- D | 59.- D | 91.- B |
| 28.- A | 60.- C | 92.- A |
| 29.- B | 61.- C | 93.- A |
| 30.- B | 62.- A | 94.- B |
| 31.- D | 63.- C | 95.- C |
| 32.- C | 64.- B | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Si el circuit té continuïtat, el multímetre emetrà un so i/o mostrarà un valor baix (prop de 0 ohms). Si no hi ha continuïtat, no hi haurà cap so i/o el multímetre mostrarà "OL" (sobrecàrrega) o un valor molt alt.

2.-

Avanç = nombre d'entrades x pas ($2 \times 2\text{mm} = 4\text{ mm}$)

3.-

Els materials ceràmics es fabriquen a partir d'una barreja d'argiles naturals, que després es modelen i es couen a altes temperatures per obtenir un producte dur i resistent.

4.-

Tant la f.e.m com la d.d.p. es mesuren amb la mateixa unitat, el Volt. A la diferència de potencial també se l'anomena tensió o voltatge.

5.-

Dels sistemes generals de provisió (art.5).

De conformitat amb el que disposin les relacions de llocs de treball, la provisió dels llocs per al personal funcionari de l'Administració de la Generalitat es realitzarà pel sistema de concurs de mèrits i capacitats, que serà el normal per proveir els llocs de treball, i pel sistema de lliure designació.

6.-

Superior: Inspector.

Executiva: Sotsinspector.

Tècnica: Oficial, sergent, caporal i bomber de primera.

Segons la modificació de la Llei 5/1994, se suprimeix l'escala bàsica.

7.-

INSST: La combustió del magnesi no s'ha d'extingir amb aigua, diòxid de carboni, halons o nitrogen, perquè poden agreujar encara més la situació. Els únics agents que es poden aplicar amb èxit en aquest cas són els gasos nobles o, en alguns casos, el trifluorur de bor.

8.-

UNE 60670-5 - 7.1.

Els comptadors poden ser de parets deformables o de pistons rotatius (volumètrics), de turbina (velocitat), o de qualsevol altre tipus que estigui metrològicament acceptat.

9.-

Els olis multigrav, com el 15W-40, no es canvien amb el canvi d'estació, sinó quan toca, ja que la temperatura no els afecta com els olis monograu.

10.-

Art 8.4 - Decret 276/2016 de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya.

11.-

- Comprimi el pit a un ritme de 100-120 min-1 amb el mínim d'interrupcions possibles.
- Deixeu que el pit retrocedeixi completament després de cada compressió; no us recolzeu al pit.
- Feu les compressions toràciques sobre una superfície ferma sempre que sigui possible.

12.-

Principals nomenclatures: IPN, IPE, HE, UPN, L.

13.-

Tot i això, tots es podrien arribar a utilitzar.

14.-

El pneumotòrax és un col·lapse pulmonar produït per l'entrada d'aire a la cavitat pleural.

La cavitat pleural se situa entre les dues capes de la pleura, una membrana que recobreix els pulmons i la cavitat toràctica. Aquesta acumulació d'aire exerceix pressió sobre els pulmons i això fa que no es puguin expandir amb normalitat quan s'inspira.

Font: GENCAT - Canal Salut.

15.-

Correspon al Govern:

- Aprovar el Pla de protecció civil de Catalunya, els plans territorials d'àmbit supramunicipal i els plans especials.
- Aprovar el Reglament d'organització i funcionament de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
- Aprovar els reglaments generals de desenvolupament i execució d'aquesta Llei, amb l'informe previ de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
- Exercir la potestat sancionadora, en els termes establerts per aquesta Llei.
- Les altres funcions que li atorgui la legislació vigent.

16.-

$$V = I \times R$$

17.-

El Control de Tracció (TCS) treballa per mantenir els neumàtics en contacte amb la calçada, sense patinar.

El Control d'Estabilitat (ESP) tracta de mantenir el cotxe en la trajectòria correcta, comparant angles.

18.-

El Bages forma part de la vegueria de la Catalunya Central.

19.-

ADR 2023 - 2.2.41.1.1.

20.-

DECRET 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior:

58.2 S'adscriuen dues unitats territorials a les àrees d'operacions de les regions d'emergències Centre, Tarragona i Terres de l'Ebre; tres unitats territorials a les àrees d'operacions de les regions d'emergències Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Girona, i quatre unitats territorials a l'Àrea d'Operacions de la Regió d'Emergències de Lleida. Se'n pot modificar el nombre per ordre del conseller d'Interior.

21.-

Els col·lectors són components utilitzats en motors de corrent continu (DC) i alguns motors de corrent altern (AC) com els motors universals, però no en motors asíncrons. El fet que el rotor giri més lent que el camp magnètic és el que dona el parell perquè el motor giri.

22.-

Les artèries, a excepció de la pulmonar, transporta O₂.

23.-

1 bar = 1 atm = 10 m.c.a = 100.000 Pa = 1.000 hPa

24.-

La primera xifra indicarà el perill principal.

25.-

Són faltes molt greus, a més de les tipificades en la legislació general de la funció pública:

- a) El fet d'embriagar-se o de consumir drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques de manera que repercuteixi o pugui repercutir en el servei, i el fet de negar-se injustificadament a les comprovacions mèdiques i tècniques ordenades per l'Administració.
- b) La insubordinació individual o col·lectiva, respecte a les autoritats o comandaments de qui depengui, i la desobediència a les legítimes instruccions donades per aquests.
- c) El fet de no acudir a les crides de sinistres estant de servei.
- d) El maltractament greu a la ciutadania, de paraula o obra, i la comissió de qualsevol altre tipus d'abús en l'exercici de les seves atribucions.
- e) La falsificació, la sostracció, la dissimulació o la destrucció de documents del servei sota custòdia seva o de qualsevol altre membre del Cos.
- f) La sostracció de material del servei o dels efectes de l'equip personal.
- g) El fet de sol·licitar o rebre gratificacions per la prestació de qualsevol tipus de servei.

27.-

H: cable segons norma harmonitzada.

07: tensió assignada (en aquest cas, 450/750 V).

Z: aïllament.

Z: recobriments.

-F: tipus de conductor.

28.-

El sistema ortogonal complementari de codificació el formen les direccions paral·lela a la costa o sud-oest/nord-est (SW-NE -> C-3x) i perpendicular a la costa o sud-est/nord-oest (SE-NW -> C-4x, C-5x, C-6x).

29.-

Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat - Article 1.2.

30.-

OVACE: Obstrucció de la via aèria per cos estrany.

31.-

Isòbara: punts amb la mateixa pressió atmosfèrica.

Isòtaca: velocitat del vent.

Isoquímica: uneix els punts amb la mateixa temperatura mitjana a l'hivern.

32.-

Es denominen forjats sanitaris a aquells forjats que es constitueixen en els edificis a nivell del terreny natural,

amb l'objectiu d'aïllar-lo del mateix.

33.-

2 metres $\times (1/1.000) = 2/1.000 = 0,002 \text{ m} = 2 \text{ mm}$.

34.-

L'Exhaust Gas Recirculation (EGR), o recirculació dels gasos d'escapament, és un sistema utilitzat en motors de combustió interna per reduir les emissions d'òxids de nitrogen (NOx), que són un dels principals contaminants generats per aquests motors. Aquest sistema s'utilitza tant en motors dièsel com en motors de benzina, però és especialment efectiu en motors dièsel, on les temperatures de combustió són més altes i, per tant, les emissions de NOx són més elevades.

35.-

La longitud geogràfica s'estén de 0 a 180 graus, mesurant-se cap a l'est i cap a l'oest des del meridià de Greenwich.

El meridià de Greenwich és el punt de referència a partir del qual es mesura la longitud, i té un valor de 0 graus.

36.-

Una riosta és un enrigidor, de forma semblant a una biga, que té funció de trava entre dos elements d'una estructura per a evitar-ne un moviment relatiu horitzontal.

37.-

Catió: càrrega positiva.

Anió: càrrega negativa.

38.-

Les categories es defineixen en funció del tipus de precipitació i a partir de les quantitats de precipitació recollides en 30 minuts:

Pluja.

- Feble: quantitats inferiors a 3 mm en 30 minuts.
- Moderada: quantitats entre 3 mm i 20 mm en 30 minuts.
- Forta: quantitats superiors a 20 mm i fins a 40 mm en 30 minuts.
- Torrencial: quantitats superiors a 40 mm en 30 minuts.

Neu.

- Feble: quantitats inferiors a 1 cm en 30 minuts.
- Moderada: quantitats entre 1 i 5 cm en 30 minuts.
- Forta: quantitats superiors a 5 cm en 30 minuts.

Les precipitacions segons la intensitat i durada s'anomenen:

- Xàfec: quan qualsevol de les precipitacions anteriors cau de manera sobtada i intensa però en poc temps. A més sol anar relacionat amb tempesta.
- Ruixat: quan qualsevol de les precipitacions anteriors cau en poca quantitat durant un període curt de temps.

Font: meteo.cat.

39.-

Article 132. Emergències i protecció civil.

1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil, que inclou, en tot cas, la regulació, la planificació i l'execució de mesures relatives a les emergències i la seguretat civil, i també la direcció i la coordinació dels serveis de protecció civil, que inclouen els serveis de prevenció i extinció d'incendis, sens perjudici de les facultats dels governs locals en aquesta matèria, respectant el que estableixi l'Estat en exercici de les seves competències en matèria de seguretat pública.
2. La Generalitat, en els casos relatius a emergències i protecció civil d'abast superior a Catalunya, ha de promoure mecanismes de col·laboració amb altres comunitats autònomes i amb l'Estat.
3. Correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de salvament marítim, en els termes que determini la legislació de l'Estat.
4. La Generalitat participa en l'execució en matèria de seguretat nuclear, en els termes que siguin acordats en els convenis subscrits a aquest efecte i, si s'escau, en les lleis.

40.-

En els motors de 4 temps, l'àrbre de lleves gira a la meitat de velocitat que el cigonyal, ja que per completar un cicle complet de funcionament (admissió, compressió, explosió i escapament) el cigonyal fa dues voltes per cada volta de l'àrbre de lleves.

41.-

Art. 74

42.-

No confondre amb les portes d'un vestíbul d'independència, que tindran la quarta part de la resistència al foc exigible a l'element compartimentador que separa els recintes, i d'almenys EI2 30-C5.

43.-

En els sectors central i oriental, la disposició de les roques i la xarxa fluvial han condicionat la formació d'altiplans, relleus en costa, conques d'erosió i planes al·luvials. Destaquen els altiplans del Lluçanès, del Moianès i el de la Segarra. Entre aquests relleus, hi trobem la plana de Vic, el pla del Bages, la conca d'Òdena i la conca de Barberà, que són conques d'erosió que han estat excavades, respectivament, pels rius Ter i Congost, Cardener i Llobregat, i Anoia i Francolí. El sector occidental de la depressió Central el formen extenses planes sedimentàries, com ara les planes d'Urgell i de Lleida, on només destaquen petits turons.

44.-

Com que la pressió és constant, apliquem la fórmula de la Llei de Charles:

$$V_1/T_1 = V_2/T_2$$

$$63/21 = 300/T_2$$

$$3 = 300/T_2$$

$$T_2 = 100^\circ\text{K}$$

45.-

Fissures "pell de cocodril": apareixen com a conseqüència que la cara exterior del formigó es refreda mentre l'interior encara està calent. Aquest tipus de fissures cal analitzar-les en cada cas, ja que, de vegades, l'efecte d'un escalfament localitzat seguit d'un refredament ràpid pot provocar fissures similars a la superfície del formigó.

Spalling: aquest efecte es produeix en formigons amb un alt contingut d'humitat. L'evaporació de l'aigua té lloc de manera sobtada, creant una explosió al formigó de recobriment i produint-se escrostonaments. Aquests escrostonaments sovint estan tacats de sutge.

Falling off: a diferència de l'spalling, quan les altes temperatures (>800–900 °C) penetren a l'interior del formigó, afectant el conglomerant (i fins i tot els àrids), aquest perd tota la seva capacitat cohesiva i es produeixen desprendiments de grans lloses. Pot ocasionar danys molt importants.

46.-

Pes aparent = Pes de l'objecte - força d'empenyiment

48.-

El monòxid de carboni és altament inflamable i pot formar mescles explosives amb l'aire en les concentracions esmentades. És un gas lleuger, poc soluble en aigua, incolor i inodor, que crema amb flama blava.

50.-

RIPCI - pàgina 20.

3. Les BIE s'han de muntar sobre un suport rígid, de manera que el broquet i la vàlvula d'obertura manual i el sistema d'obertura de l'armari, si n'hi ha, estiguin situats, com a màxim, a 1,50 m sobre el nivell del sòl.

Les BIE s'han de situar sempre a una distància, màxima, de 5 m de les sortides del sector d'incendi, mesurada sobre un recorregut d'evacuació, sense que constitueixin cap obstacle per a la seva utilització.

El nombre i la distribució de les BIE tant en un espai diàfan com compartimentat ha de ser tal que la totalitat de la superfície del sector d'incendi en què estiguin instal·lades quedi coberta almenys per una BIE, considerant com a radi d'acció d'aquesta BIE la longitud de la seva mànega incrementada en 5 m.

Per a les BIE amb mànega semirígida o mànega plana, la separació màxima entre cada BIE i la seva més pròxima ha de ser de 50 m. La distància des de qualsevol punt de l'àrea protegida fins a la BIE més propera no ha d'excedir el seu radi d'acció.

51.-

Quan s'augmenta la pressió a la qual es troba un líquid, el seu punt d'ebullició augmenta. Això és perquè el punt d'ebullició d'un líquid és la temperatura a la qual la seva pressió de vapor iguala la pressió ambiental. Si la pressió ambiental augmenta, el líquid necessita una temperatura més alta per assolir aquesta pressió de vapor. Per tant, a majors pressions, el líquid bull a temperatures més altes.

52.-

La calor latent és la quantitat de calor necessària per produir un canvi d'estat d'1 kg de substància.

53.-

Per ús agrícola la canonada serà tota negra o amb una línia negra de color verd.

54.-

El massís de l'Ardenya o serra de l'Ardenya és un conjunt de muntanyes situades a la zona litoral de les comarques de la Selva, el Gironès i el Baix Empordà.

56.-

Una escuma oliofòbica està dissenyada per a l'extinció de líquids inflamables, especialment hidrocarburs derivats del petroli. Aquest tipus d'escuma és resistent a la penetració de combustibles olivosos, la qual cosa li permet flotar i formar una capa protectora sobre el líquid en combustió, sufocant el foc i evitant que els vapors inflamables s'encenguin. No està dissenyada per a sòlids o per a ser utilitzada després d'un agent extintor de pols químic sec.

57.-

Es troba al peu de la serralada de les Guilleries i s'estén pels termes de Vilanova de Sau.

58.-

GENCAT: Departament de territori.

www.academiabombers.com

Nucli urbà: 3.133 entitats (53%)

Nucli no urbà: 129 entitats (2%)

Disseminat urbà: 209 entitats (4%)

Disseminat no urbà: 2.419 entitats (41%)

59.-

Per calcular l'energia cinètica (E) d'un camió de bombers de massa $m = 14.000$ kg que es desplaça a una velocitat $v = 36$ km/h utilitzarem la següent fórmula:

$$E_c = 1/2 \times m \times v^2$$

Convertim la velocitat a m/s (36 km/h = 10 m/s).

Ara podem utilitzar aquesta velocitat per calcular l'energia cinètica:

$$E_c = 1/2 \times 14.000 \text{ kg} \times (10 \text{ m/s})^2$$

$$E_c = 7.000 \text{ kg} \times 100 = 700.000 \text{ Joules.}$$

60.-

Un Polispast és un sistema de dos grups d'una o més politges cadascun, l'un fix i l'altre mòbil, que permet, en multiplicar la força aplicada a un cable, a una cadena o a una corda, manualment o mecànicament per accionament elèctric (mitjançant un motor), pneumàtic (mitjançant pistons o bé un motor), etc, d'elevat càrregues amb un esforç inferior —proporcionalment al nombre de politges del grup mòbil— al que seria necessari (font: enciclopèdia.cat).

61.-

Quan el cilindre número 3 es troba en compressió:

El cilindre 1 es troba en: explosió.

El cilindre 2 es troba en: escapament.

El cilindre 4 es troba en: admissió.

62.-

En monofàsic domèstic, s'hi connecten fase i neutre.

En trifàsic, s'hi connectarien les tres fases (i de vegades també el neutre, segons el tipus d'interruptor).

63.-

En un conductor metàl·lic, quan augmenta la temperatura, les vibracions dels àtoms en el material augmenten, augmentant així la resistència elèctrica del conductor. Això és una característica general dels metalls i altres materials conductors.

64.-

És l'encarregat de processar principalment informació somatosensorial, és a dir, gestiona dades sobre el tacte, el moviment i la posició del nostre cos en relació a l'espai.

65.-

Article 18 - Polítiques i actuacions dels poders públics.

1. Les polítiques i les actuacions dels poders públics han de fer visibles i reconèixer els grups i entitats de defensa dels drets de les dones, donar-los suport i impulsar-ne la participació en el disseny, l'elaboració, el desenvolupament i l'avaluació de les polítiques públiques.

2. Les administracions públiques de Catalunya han de procurar d'atenir-se al principi de representació equilibrada de dones i homes en el nomenament dels titulars dels òrgans de direcció i dels organismes públics vinculats o dependents, i fomentar aquest principi en els òrgans de direcció de les associacions i organitzacions de tota índole.

66.-

El cargol d'Arquimedes és un dispositiu usat per a l'elevació d'aigua, que consisteix en un tub de gran diàmetre, amb l'extrem inferior submergit en el líquid, i a l'interior del qual i ajustat a la paret hi ha un tub enrotllat en espiral que es fa girar mitjançant una manivela situada a l'extrem superior del dispositiu.

Una bomba de desplaçament positiu és un tipus de bomba que mou un fluid mitjançant l'entrada d'un volum fix de fluid a una cambra o compartiment i després la seva expulsió. En contrast amb les bombes centrífugues, que depenen de la velocitat per augmentar la pressió i moure el fluid, les bombes de desplaçament positiu funcionen a través del desplaçament mecànic del fluid.

67.-

Pressió de disseny dipòsits aeris amb un volum menor de 7 m³: 20 bar.

Pressió de disseny dipòsits aeris amb un volum major de 7 m³: 19 bar.

Pressió de disseny dipòsits enterrats: 17 bar.

68.-

323--> Matèria líquida inflamable, que reacciona amb l'aigua desprenent gasos inflamables.

X323--> Matèria líquida inflamable, que reacciona perillosament amb l'aigua desprenent gasos inflamables.

69.-

CAT I: destinats a protegir contra riscos mínims.

CAT II: riscos mitjos o elevats.

CAT III: riscos mortals o irreversibles.

70.-

El massís dels Ports, situat entre Catalunya, València i Aragó, és un massís calcari, de relleu escarpat i abrupte que ha estat humanitzat des de temps prehistòrics. El Parc Natural dels Ports, declarat el 2001, comprèn 35.050 hectàrees de la part catalana d'aquestes muntanyes.

72.-

De 50 a 100 treballadors: 2 delegats de prevenció.

De 101 a 500 treballadors: 3 delegats de prevenció.

De 501 a 1.000 treballadors: 4 delegats de prevenció.

De 1.001 a 2.000 treballadors: 5 delegats de prevenció.

De 2.001 a 3.000 treballadors: 6 delegats de prevenció.

De 3.001 a 4.000 treballadors: 7 delegats de prevenció.

A partir de 4.001 treballadors: 8 delegats de prevenció.

A les empreses de fins a trenta treballadors, hi ha d'haver un delegat de prevenció que ha de ser el delegat de personal. A les empreses que tinguin entre trenta-un i quaranta-nou treballadors, hi ha d'haver un delegat de prevenció que ha de ser elegit pels delegats del personal i entre membres d'aquest col·lectiu.

73.-

Victimització secundària: el maltractament addicional exercit contra persones que es troben en algun dels supòsits de discriminació, assetjament, represàlia o intolerància com a conseqüència directa o indirecta dels dèficits, les duplicitats o les fragmentacions de les intervencions dutes a terme pels organismes responsables, i també per les actuacions d'altres agents implicats.

Discriminació de segon ordre: el maltractament exercit contra persones o grups de persones pel fet de defensar persones o grups discriminats.

Discriminació múltiple: la discriminació que es produeix quan una persona pateix una forma agreujada i específica de discriminació com a conseqüència de la concurrència o la interacció de diversos motius de discriminació.

Represàlia discriminatòria: qualsevol tracte advers de l'Administració contra una persona o un grup de persones pel fet d'haver presentat alguna queixa, reclamació, denúncia, demanda o recurs de qualsevol tipus amb l'objectiu d'impedir, evitar, disminuir o denunciar la discriminació o l'assetjament a què són o han estat sotmeses, o contra les persones que col·laboren o participen en un procediment iniciat arran d'aquesta queixa, reclamació, denúncia, demanda o recurs. Resten exclosos els supòsits que puguin ésser constitutius d'il·lícit penal.

74.-

Els halons, a diferència dels gasos halogenats, tenen Brom (Br) a la seva composició.

Són barreges de diferents tipus de gas (Nitrogen, Diòxid de Carboni, Argó...) i no són contaminants els gasos inerts, no els gasos halogenats.

75.-

Hi ha tres maneres principals de transferència de calor:

- Conducció.
- Convecció.
- Radiació.

77.-

Article 31. Serveis de prevenció.

4. El servei de prevenció ha de ser interdisciplinari i ha de disposar dels mitjans adequats a fi de complir les seves funcions. Per això, la formació, l'especialitat, la capacitació, la dedicació i el nombre de components d'aquests serveis com també els recursos tècnics han de ser suficients i adequats a les activitats preventives que calgui desenvolupar, segons les circumstàncies que es detallen tot seguit:

- a) Dimensions de l'empresa.
- b) Tipus de risc a què es puguin exposar els treballadors.
- c) Distribució de riscos a l'empresa.

78.-

El manòmetre mesura la pressió relativa.

El tub de Pitot és un instrument de mesura de la pressió que serveix per calcular la pressió total.

El baròmetre serveix per mesurar la pressió atmosfèrica.

79.-

La quarta família no existeix.

Primera família: Índex de Wobbe comprès entre 5.700 y 7.500 Kcal/m³(n). Pertany a aquesta família el gas manufacturat.
Segona família: Índex de Wobbe comprès entre 9.680 y 13.850 Kcal/m³(n). Pertanyen a aquesta família el gas natural i l'aire propanat.
Tercera família: Índex de Wobbe comprès entre 18.500 y 22.070 Kcal/m³(n). Pertanyen a aquesta família els GLP o gasos líquids del petroli (propà i butà).

80.-

Els arbres planifolis són els de fulla plana. La majoria són de fulla caduca, però les alzines, el grèvol, el garrofer i el margalló són de fulla perenne.

81.-

En el cas de l'autoescala dels bombers, la força s'aplica per alçar o baixar la plataforma de l'autoescala, la càrrega és el pes de la plataforma juntament amb les persones o els objectes que hi hagi a dalt, i el punt d'aplicació de la resistència és la zona on s'exerceix la força per moure la palanca cap amunt o cap avall.

82.-

S'estén entre el Prepirineu i les Serralades Costaneres, obrint-se cap a ponent i connectant amb la Depressió de l'Ebre, de la qual constitueix la seva prolongació oriental. Des del punt de vista físic, es configura com una sèrie d'altiplans situats entre els 800 i 1.000 metres d'altitud que disminueixen progressivament fins als 100 metres a mesura que s'avança cap a l'oest, on comença la Depressió de l'Ebre. Entre aquests relleus s'hi troben conques d'erosió formades pels rius en incidir sobre materials tous com les argiles i les margues, donant lloc a zones com el Pla de Bages o la Conca de Barberà.

83.-

Massa total de la dissolució: 50 g + 200 g = 250 g.

Percentatge en massa = massa solut / massa total de la dissolució × 100%

Percentatge en massa = 50 g / 250 g × 100% = 20%.

85.-

Un material dielèctric és aquell material que, en condicions de temperatura normal, és un aïllant elèctric, i que, sota els efectes d'un camp elèctric extern, redistribueix les càrregues elèctriques dels àtoms o les molècules que el componen.

86.-

El xilema transporta aigua i nutrients des de les arrels cap a les altres parts de la planta, mentre que el floema transporta els nutrients fotosintetitzats des de les fulles cap a les altres parts de la planta. Aquest cilindre vascular és essencial per al suport estructural i el transport eficient de substàncies en les plantes.

87.-

ITC-BT-16 - 2.2 Col·locació en forma concentrada.

En funció de la naturalesa i el nombre de comptadors, així com de les plantes de l'edifici, la concentració dels comptadors se situarà de la manera següent:

– En edificis de fins a 12 plantes es col·locaran a la planta baixa, entresòl o primer soterrani. A edificis superiors a 12 plantes es podrà concentrar per plantes intermèdies, comprenent cada concentració els comptadors de 6 o més plantes.

– Podran disposar-se concentracions per plantes quan el nombre de comptadors en cadascuna de les concentracions sigui superior a 16.

88.-

Longitud: És la distància entre dos punts en l'espai. Es mesura en metres (m).

Massa: És la quantitat de matèria d'un objecte. Es mesura en quilograms (kg).

Temps: És la durada o successió d'esdeveniments. Es mesura en segons (s).

Temperatura: És una mesura de l'energia cinètica mitjana de les partícules d'un sistema. Es mesura en graus Kelvin (K).

Intensitat de corrent elèctric: És la quantitat de càrrega que passa per una secció transversal en una unitat de temps. Es mesura en amperes (A).

Quantitat de substància: És una mesura de la quantitat de partícules d'una substància, com ara àtoms o molècules. Es mesura en moles (mol).

Intensitat luminosa: És la quantitat de llum per unitat de temps que es produeix en una direcció concreta. Es mesura en candela (cd).

89.-

Risc especial baix: R 90

Risc especial mitjà: R 120

Risc especial alt: R 180

90.-

La pressió en un fluid en repòs depèn de la profunditat, de la densitat del fluid i de l'acceleració de la gravetat, segons l'equació fonamental de la hidrostàtica. Per tant, la forma del recipient no afecta la pressió a una profunditat determinada.

91.-

El vent anabàtic, en canvi, és el vent que bufa cap amunt en els vessants d'una muntanya que s'han escalfat fortament a causa de la radiació solar.

92.-

$a = v/t = 20/5 = 4 \text{ m/s}^2$.

$$F = m \times a = 2.000 \times 4 = 8.000 \text{ N (8 kN)}.$$

93.-

Isòbares: pressió atmosfèrica. Isohietes: pluja. Isotermes: temperatura.

94.-

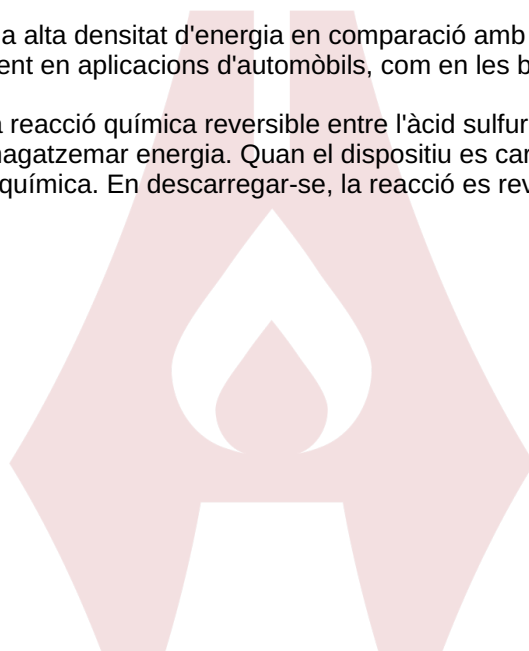
La Vall d'Àneu i la Vall de Cardós són al Pallars Sobirà, una mica més a l'est.

La Vall de Núria es troba al Ripollès, ja dins del Pirineu Oriental, la més oriental de totes.

95.-

Els acumuladors de plom no tenen una alta densitat d'energia en comparació amb altres tipus de bateries modernes, com les bateries de liti. S'utilitzen àmpliament en aplicacions d'automòbils, com en les bateries d'arrencada per vehicles.

Els acumuladors de plom utilitzen una reacció química reversible entre l'àcid sulfuric (H_2SO_4) i els elèctrodes de plom (Pb) i diòxid de plom (PbO_2) per emmagatzemar energia. Quan el dispositiu es carrega, es produeix una reacció química que emmagatzema energia en forma química. En descarregar-se, la reacció es revertix, alliberant energia elèctrica. Són, per tant, recarregables.



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com